UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Control remoto IR y relay

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #20 — ROBÓTICA CON ARDUINO

Un control remoto manda códigos y un relay enciende una carga aparte. En esta clase se lee el código de cada botón y se usa para prender una lámpara de 9 V sin tocar 220 V.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



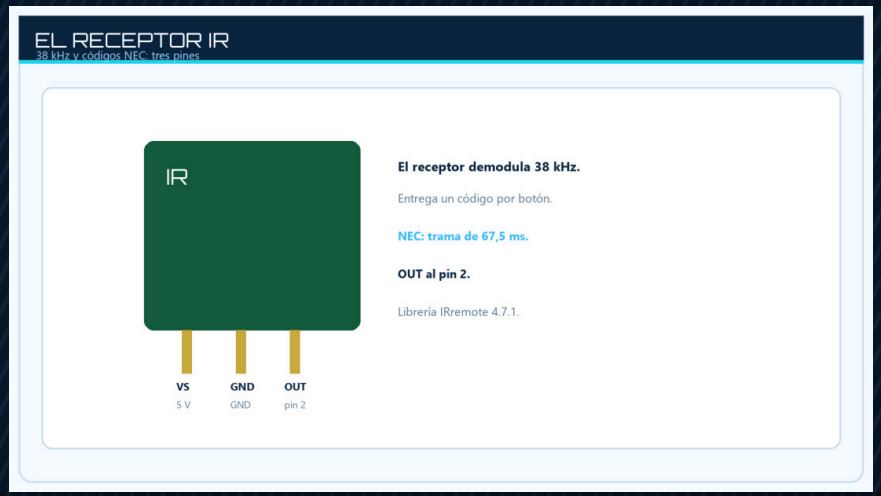
ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Conectar el receptor IR y leer el código de un botón.
- Explicar la frecuencia de 38 kHz y la trama NEC.
- Conectar el módulo relay y usarlo con una carga de 9 V.
- Explicar por qué el relay no se conecta directo a un pin.
- Aplicar la regla de seguridad: nada de 220 V en el aula.



© @gustavokempe



El receptor IR

El receptor IR

El receptor IR recibe la luz infrarroja del control y la convierte en una señal eléctrica. Tiene tres pines: VS a 5 V, GND y OUT a un pin digital (el 2 en esta práctica).

El control modula la luz a 38 kHz para que no la confunda con la luz ambiente. La trama NEC dura unos 67,5 ms y cada botón tiene un código distinto.

- VS a 5 V; GND; OUT al 2.
- Portadora de 38 kHz.
- Trama NEC de 67,5 ms.
- Cada botón, un código.

© @gustavokempe



El receptor IR



Tres pines: 5 V, GND y OUT al pin 2. El receptor demodula la portadora de 38 kHz.

© @gustavokempe



El módulo relay

El módulo relay

El relay es un interruptor electromecánico: una bobina mueve un contacto y cierra o abre otro circuito. El módulo trae un optoacoplador y un transistor para que el pin del Arduino no maneje la bobina directamente.

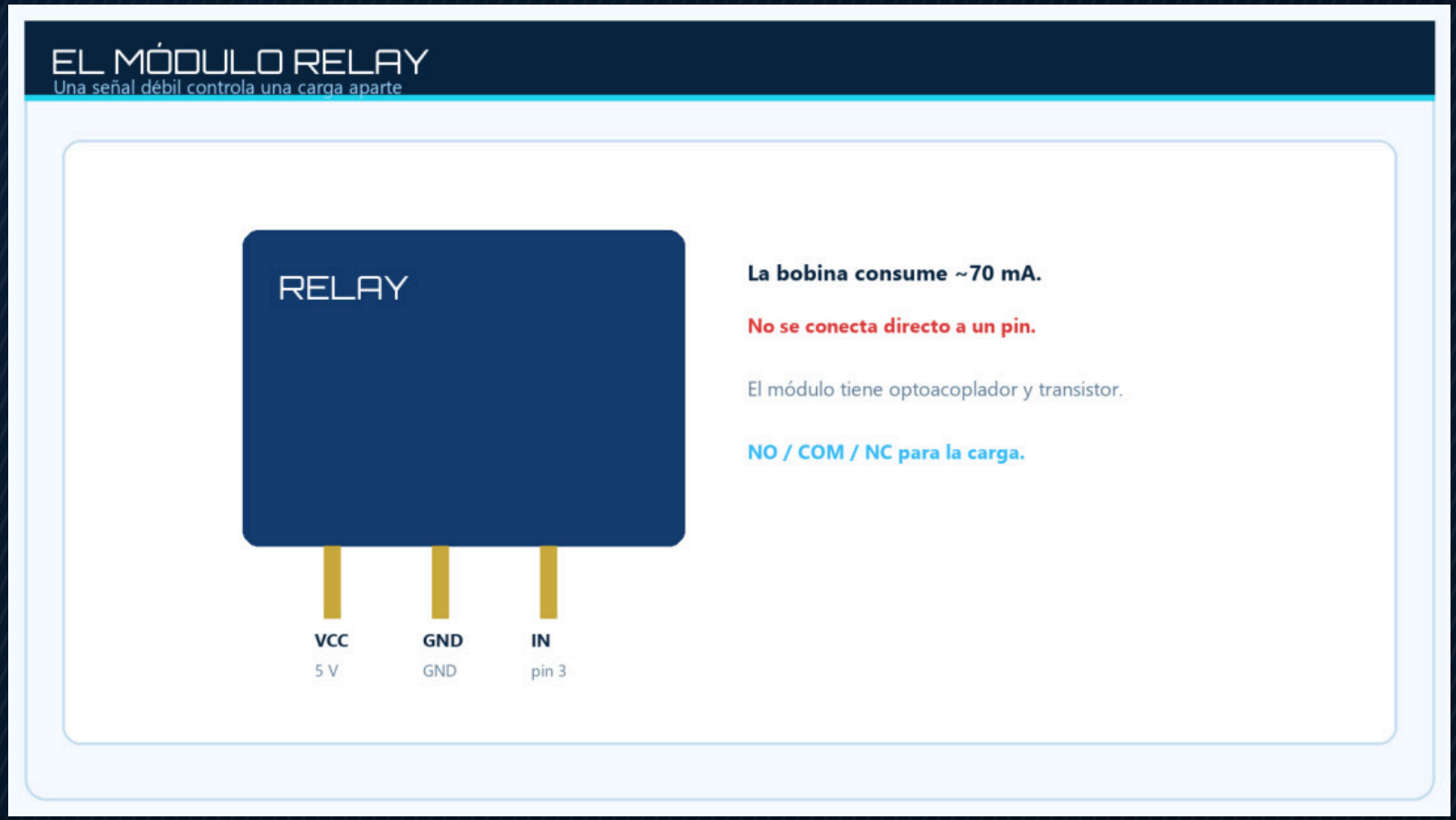
Los contactos son NO (normal abierto), COM (común) y NC (normal cerrado). La carga se conecta entre COM y NO si se quiere que esté apagada en reposo.

- Bobina ~70 mA.
- El pin va a IN, no a la bobina.
- NO, COM y NC.
- Optoacoplador y transistor en el módulo.

© @gustavokempe



El módulo relay



VCC a 5 V, GND, IN al pin 3. La bobina consume unos 70 mA: no va directo al pin.

© @gustavokempe



IR y relay juntos

IR y relay juntos

El sketch lee el código del control y, si es el botón elegido, cambia el estado del relay. Un botón enciende, el mismo botón apaga. La lámpara de 9 V se conecta a los contactos del relay.

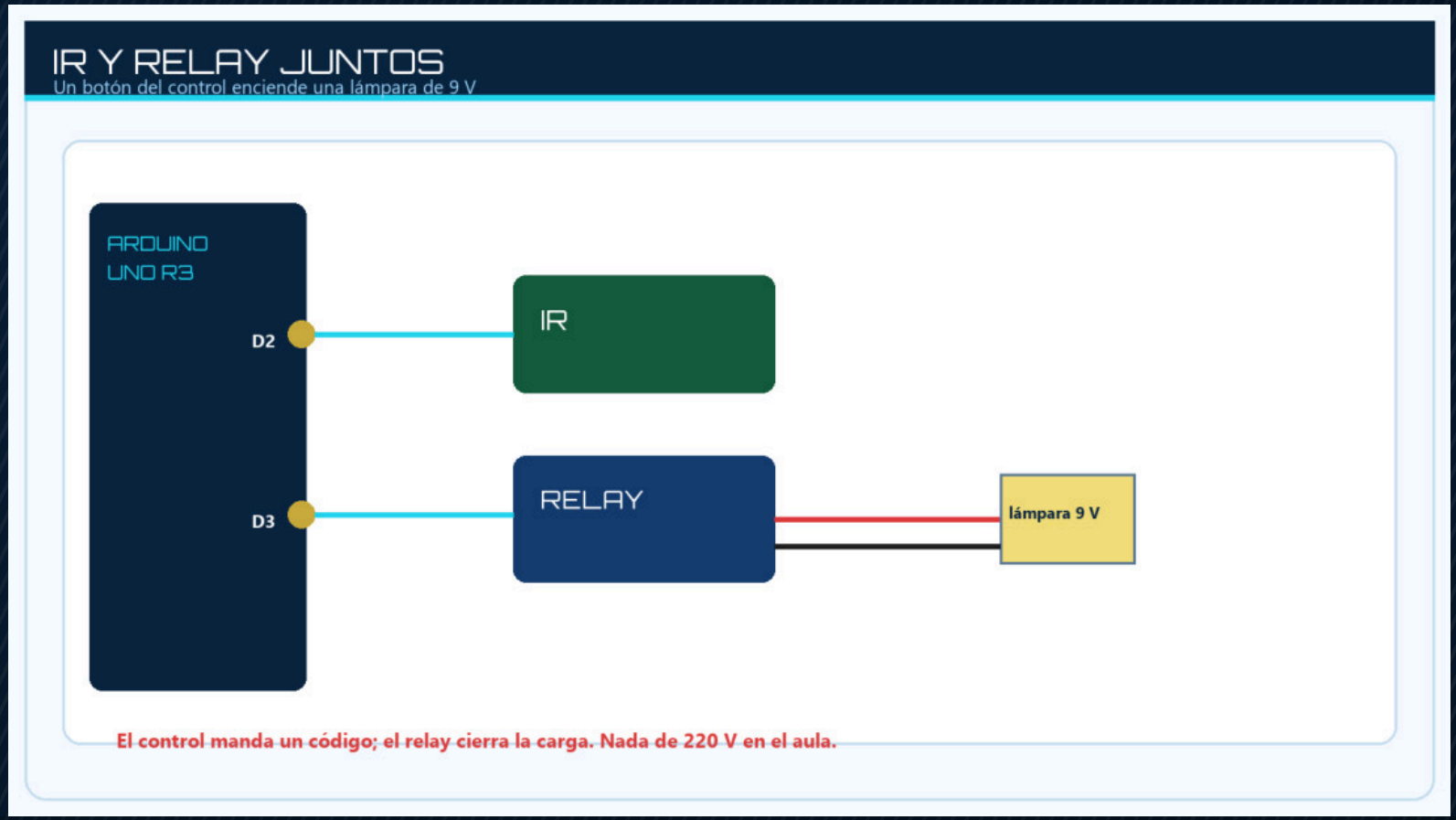
El código del botón se muestra en el monitor en hexadecimal. Cada control tiene códigos distintos; hay que anotar el del botón que se va a usar.

- IR al 2; relay al 3.
- Un botón cambia el estado.
- Código en hexadecimal.
- La carga va en los contactos.

© @gustavokempe



IR y relay juntos



El control manda un código; el sketch decide si el relay cierra la carga de 9 V.

© @gustavokempe



Seguridad

⚠ Seguridad

El módulo relay puede conmutar 220 V, pero eso no significa que se deba hacer en el aula. La mesa, los cables y las manos no están preparados para tensión de red.

En esta clase la carga es una lámpara de 9 V o un LED con su resistencia. La fuente de la carga es independiente y comparte GND solo si corresponde.

- Nada de 220 V en el aula.
- Carga de 9 V o LED.
- Revisar NO/COM/NC.
- No tocar los contactos con tensión.

© @gustavokempe



Seguridad

SEGURIDAD DEL RELAY

El módulo soporta 220 V; la mesa de trabajo no

Sí

LED, lámpara de 9 V o carga de batería.

Con fuente externa y GND común.

NO

220 V en la mesa del aula.

Ni con el módulo montado.

Antes de energizar: revisar NO/COM/NC y la carga.

El módulo soporta 220 V, pero la mesa de trabajo no. En el aula se usa 9 V o LEDs.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Ejercicio: IR y relay, en cinco preguntas

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

IR y relay, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre el receptor y el relay.

- Pensá qué pin recibe el código.
- Recordá la corriente de la bobina.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Ejercicio: Un botón, una lámpara

🧩 Un botón, una lámpara

Leé el código de un botón y usalo para prender y apagar una lámpara de 9 V.

- Conectá el receptor IR: VS 5 V, GND y OUT al 2.
- Conectá el relay: VCC 5 V, GND e IN al 3.
- Cargá el sketch IRRelay y abrí el monitor a 9600.
- Presioná los botones y anotá los códigos hexadecimales.
- Elegí un botón y hacé que encienda y apague la lámpara.
- Explicá por qué no se conecta la bobina directo al pin.

© @gustavokempe